

Démonstrations du projet PageRank

Tests unitaires des modules

Lancer le script suivant dans le répertoire du projet : ***make***
(il compile, lance et supprime les binaires des tests)

Vérifier que les tests ne lèvent pas d'erreurs d'assertion.

Vérifier que le fichier ***output_test_ecriture.pr*** contient :

2
54
8
785
12

Vérifier que le fichier ***output_test_ecriture.prw*** contient :

5 0.85 150
3.4854
546.67
0.981
45.3567
1.677777

Compiler le programme

gnat make -gnata -gnatwa -g ./pagerank.adb

Vérifier que la compilation se passe bien sans warning.

Tests de fonctionnement

Lancer le programme avec le graphe sujet.net avec les matrices pleines :

`./pagerank -P ./exemples/sujet/sujet.net`

Vérifier que le fichier ***output.pr*** contient :

3
5
4
1
2
0

Vérifier que le fichier ***output.prw*** contient :

6 0.850000000000000 150
0.34870368521482
0.26859608185466
0.19990381197332
0.07367926270376
0.05741241249643
0.05170474575702

Lancer le programme avec le graphe sujet.net avec les matrices creuses :

`valgrind ./pagerank ./exemples/sujet/sujet.net`

Vérifier que les fichiers ***output.pr*** et ***output.prw*** sont les mêmes que précédemment et qu'il n'y a pas de fuite mémoire.

Lancer le programme avec K=10000, Epsilon=0.1 sur le graphe brainlinks.net et avec les matrices creuses :

`./pagerank -K 10000 -E 0.1 -C ./exemples/brainlinks/brainlinks.net`

Vérifier que le calcul soit rapide, la condition d'arrêt sur le Epsilon devrait avoir pris le dessus sur la condition d'arrêt liée à K.

Tests de robustesse de la ligne de commande

Lancer les commandes suivantes et vérifier que l'aide à l'usage est bien affiché :

`./pagerank -A 5 -P ./exemples/sujet/sujet.net`

`./pagerank -A -10 -P ./exemples/sujet/sujet.net`

`./pagerank -K -10 -P ./exemples/sujet/sujet.net`

`./pagerank -E -10 -P ./exemples/sujet/sujet.net`

`./pagerank -K -10 -P ./exemples/sujet/sujet.net`

`./pagerank -K -P ./exemples/sujet/sujet.net`

`./pagerank eP ./exemples/sujet/sujet.net`

`./pagerank -Pe ./exemples/sujet/sujet.net`

`./pagerank -P truc`

Tests de robustesse sur le contenu du fichier graphe

Lancer les commandes suivantes et vérifier que le forme d'un fichier valide est bien affichée :

`./pagerank ./exemples_robustesse/test_nombre_pages_autre_type.net`

`./pagerank ./exemples_robustesse/test_nombre_pages_negatif.net`

`./pagerank ./exemples_robustesse/test_page_autre_type.net`

`./pagerank ./exemples_robustesse/test_trop_noeuds.net`

`./pagerank ./exemples_robustesse/test_trop_peu_noeuds.net`